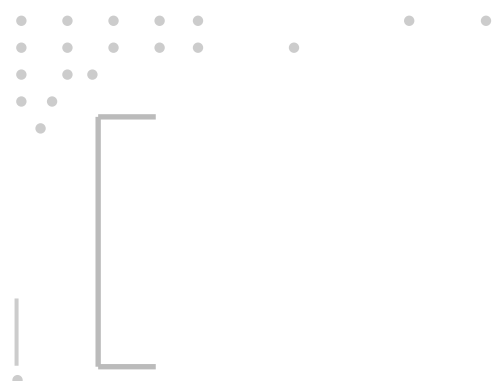
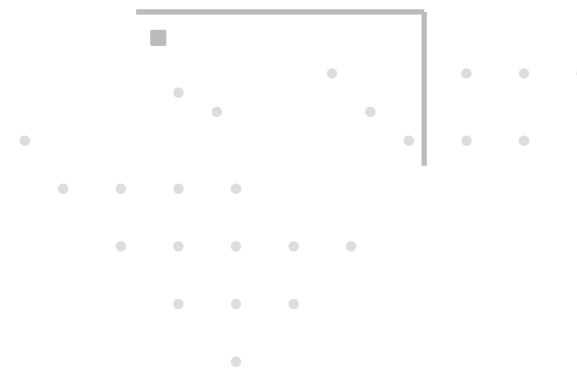




PROJETO INTEGRADO

AI AGENTS





O DESAFIO:



A QuantumFinance está expandindo sua atuação para o mercado de renda variável e deseja oferecer aos seus clientes um **Assistente de Investimentos baseado em AI Agents** capaz de recomendar operações de compra e venda de ações de forma autônoma e explicável.

Para isso, a empresa identificou a necessidade de um agente inteligente que combine:

- Análise de notícias e sentimentos do mercado financeiro em tempo real
 - Indicadores técnicos de análise gráfica (RSI, MACD, Médias Móveis, Bandas de Bollinger)
 - Raciocínio e tomada de decisão autônoma com justificativa para o usuário
 - Interface conversacional para consulta e explicação das recomendações
- 

O DESAFIO:

As seguintes ações foram selecionadas para a primeira versão do agente:

VALE3

Vale do Rio Doce

Mineração

PETR4

Petrobras

Energia

BBAS3

Banco do Brasil

Financeiro

ITUB4

Itaú Unibanco

Financeiro

O agente deverá monitorar continuamente essas ações, coletar dados de mercado e notícias, e emitir recomendações diárias fundamentadas.

O DESAFIO:

O Assistente de Investimentos deve ser construído como um AI Agent com as seguintes capacidades:

PERCEPÇÃO

- Leitura de feeds de notícias financeiras
- Coleta de preços e volumes via API
- Extração de indicadores técnicos

RACIOCÍNIO

- Análise de sentimento das notícias (NLP)
- Interpretação dos indicadores técnicos
- Geração de hipóteses de compra/venda

AÇÃO

- Emissão de recomendação com justificativa
- Resposta a perguntas em linguagem natural
- Registro do raciocínio (Chain-of-Thought)

COMO RESOLVER O PROBLEMA:

O agente deverá integrar duas fontes principais de dados para emitir suas recomendações:



ANÁLISE DE NOTÍCIAS

- Fontes: RSS feeds (InfoMoney, B3, Reuters) via feedparser (open source)
- Processamento com LLM para classificar sentimento: Positivo / Negativo / Neutro
- Score de impacto por ação monitorada
- Sumarização automática dos principais eventos



INDICADORES TÉCNICOS

- RSI — Índice de Força Relativa (sobrecomprado/sobrevendido)
- MACD — Convergência/Divergência de Médias Móveis
- Médias Móveis Simples e Exponenciais (SMA/EMA)
- Bandas de Bollinger e Volume

COMO RESOLVER O PROBLEMA:

Fluxo de execução do AI Agent:



O agente utiliza a estratégia **ReAct (Reasoning + Acting)** — raciocina passo a passo antes de emitir cada recomendação, registrando o raciocínio de forma transparente para o usuário.

Ferramentas (Tools) do Agente: `search_news(ticker)` | `get_price_data(ticker, period)` | `calculate_indicators(data)` | `generate_recommendation(analysis)` — *Dados via yfinance + feedparser (ambos open source)*

COMO RESOLVER O PROBLEMA:

Fontes de dados sugeridas para o projeto:

Tipo de Dado	Fonte Sugerida	Formato
Preços históricos de ações	yfinance (open source, Yahoo Finance)	DataFrame (OHLCV)
Notícias financeiras	feedparser — RSS feeds InfoMoney, B3, Reuters	JSON / RSS Feed
Indicadores técnicos	pandas-ta ou TA-Lib (open source)	DataFrame
Dados fundamentalistas	fundamentus (open source, scraping B3)	DataFrame

Exemplo de estrutura de dado esperada para cada ação em cada dia de análise:

```
{ "ticker": "VALE3", "date": "2024-11-15", "close": 61.42, "rsi": 45.2, "macd_signal": "bullish",  
  "news_sentiment": 0.72, "recommendation": "COMPRAR" }
```

O QUE É ESPERADO COMO ENTREGA?

A solução deve ser um AI Agent funcional, implementado em Python, com entrega em Jupyter Notebook ou repositório GitHub:

01 Coleta e Pré-processamento

Pipeline de dados: preços históricos, cálculo de indicadores técnicos e coleta de notícias.

02 Análise de Sentimento

Classificação de notícias financeiras usando LLM ou modelo de NLP treinado.

03 AI Agent com Tools

Agente implementado com LangChain, AutoGen ou similar, com pelo menos 3 ferramentas definidas.

04 Recomendações e Backtest

O agente deve gerar recomendações (COMPRAR/VENDER/AGUARDAR) e registrar o raciocínio. Backtest opcional.

O QUE É ESPERADO COMO ENTREGA?

Os seguintes indicadores devem ser apresentados na avaliação do agente:

Acurácia das recomendações

Comparação entre as recomendações do agente e o comportamento real das ações no período de teste (acerto de tendência).

Qualidade do raciocínio (Chain-of-Thought)

O agente deve registrar o passo a passo do raciocínio que levou à recomendação, de forma coerente e explicável.

Desempenho financeiro via Backtest (opcional, mas valorizado)

Simulação do retorno financeiro caso as recomendações do agente fossem seguidas no período de teste. Comparar com estratégia Buy-and-Hold.

Interface conversacional (opcional)

Chatbot ou interface em que o usuário pode perguntar: 'Por que você recomendou comprar PETR4 hoje?'

O PROBLEMA:

O que mais seria possível ser feito???

A criatividade é totalmente permitida desde que utilize AI Agents de forma coerente e inovadora.

- Multi-agente: um agente de notícias + um agente técnico + um agente orquestrador tomador de decisão
- Agente com memória de longo prazo: lembrar de eventos macroeconômicos passados e seu impacto nas ações
- Alertas automáticos: agente que envia e-mail ou mensagem no Telegram com recomendações diárias
- Comparador de carteiras: agente que monta e avalia carteiras de ações com base em perfil de risco do usuário
- Agente de explicabilidade: gera relatórios em linguagem natural justificando cada recomendação para o cliente

TECNOLOGIAS SUGERIDAS:

Frameworks de AI Agents

LangChain, LangGraph, Google ADK

Modelos de Linguagem

OpenAI GPT-4o¹, Anthropic Claude¹, Llama 3 via Ollama (open source e local)

Dados de Mercado

yfinance (open source) — preços históricos via Yahoo Finance, sem necessidade de API key

Notícias Financeiras

feedparser (open source) — leitura de RSS feeds: InfoMoney, Reuters, B3, Valor Econômico

Análise Técnica

pandas-ta (open source), TA-Lib (open source), mplfinance (open source)

NLP / Sentimento (Opcional)

FinBERT via HuggingFace transformers (open source), VADER (open source), spaCy (open source)

Visualização / Interface

Plotly (open source), Matplotlib (open source) – Como Tool do Agente

¹ Modelos proprietários — exigem chave de API paga. Alternativa gratuita: Llama 3 via Ollama (roda localmente).



OBIGADO

FIAP

Copyright © 2026 | Professor Felipe Gustavo Silva Teodoro

Todos os direitos reservados. A reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibida sem consentimento formal, por escrito, do professor(a)/autor(a).

